LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL II
JAVA BASICS I

Disusun Oleh:

Erlangga Aditya Permana 105224038

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Program ini merupakan aplikasi berbasis console yang dirancang untuk mensimulasikan sistem logistik pengiriman barang bernama LOGICALC FASTSEND. Program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan berjalan sepenuhnya melalui interface command-line (CLI).

Secara fungsional, program ini menerima masukan dari pengguna berupa nama klien, berat kiriman, jarak pengiriman, dan jumlah box. Berdasarkan data tersebut, program menghitung kebutuhan armada pengiriman, estimasi waktu tempuh, biaya dasar, asuransi wajib, dan total biaya yang harus dibayarkan oleh klien.

Seluruh logika program ditulis di dalam satu method utama yaitu main(), tanpa penggunaan class tambahan, method terpisah, atau paradigma Object-Oriented Programming (OOP) secara eksplisit. Program ini cocok sebagai implementasi dasar untuk pembelajaran konsep input/output, tipe data, dan operasi aritmatika dalam Java.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	input	Scanner	Membaca input dari pengguna
2	klien	String	Menyimpan nama klien yang diinputkan oleh pengguna
3	berat	double	Menyimpan berat kiriman dalam satuan kilogram
4	jarak	int	Menyimpan jarak pengiriman dalam satuan kilometer
5	box	int	Menyimpan jumlah box yang akan dikirimkan
6	dasarBiaya	double	Menyimpan hasil perhitungan biaya dasar pengiriman sebelum asuransi
7	asuransiWajib	double	Menyimpan nilai asuransi wajib sebesar 3,5% dari biaya dasar

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi

1			

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

a. Isi Kode

```
import java.util.Scanner;
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("=== SISTEM LOGICALC FASTSEND ===");
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan Nama Klien : ");
        String klien = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Berat (Kg) : ");
        double berat = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan Jarak (Km) : ");
        int jarak = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Jumlah Box : ");
        int box = input.nextInt();

        System.out.println("=== RESI PENGIRIMAN ===");
        System.out.println("Klien : " + klien);
        System.out.println("Total Box : " + box + " box");
         System.out.println("Kebutuhan Armada : [" + (int)(box/150) + "] Truk Penuh dan sisa
[" + box%150 + "] box via Pikap");
         System.out.println("Estimasi Waktu : [" + (int)(jarak/60) + "] jam [" + jarak%60 + "]
menit (Asumsi 60km/jam)");

        System.out.println("=== RINCIAN BIAYA ===");
        double dasarBiaya = jarak*15000 + berat*5500;
        System.out.println("Dasar Biaya : Rp" + dasarBiaya);
        double asuransiWajib = 3.5 / 100 * dasarBiaya;
        System.out.println("Asuransi (3.5%) : Rp" + asuransiWajib);
        System.out.println("----------------------------------");
        System.out.println("Total Bayar : Rp" + (dasarBiaya + asuransiWajib));
        System.out.println("==================================");

        input.close();


    }
}
```

b. Alur Program

Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan empat data meliputi nama klien, berat kiriman (kg), jarak pengiriman (km), dan jumlah box. Setelah semua data terkumpul, program menghitung dan menampilkan resi pengiriman dan rincian biaya. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan kapasitas truk, estimasi waktu, dan perhitungan biaya.

c. Logika Perhitungan Kapasitas Truk

Program menggunakan asumsi bahwa kapasitas satu truk adalah 150 box. Perhitungannya adalah :

Jumlah Truk Penuh = (int)(box / 150)

Sisa Box via Pikap = box % 150

Operator pembagian integer dan modulo digunakan untuk menentukan berapa truk yang terisi penuh dan berapa sisa box yang akan dikirim menggunakan kendaraan pikap. Jumlah truk penuh dihitung dalam integer untuk memastikan selalu mengambil bilangan bulatnya saja jika hasil pembagian bilangan desimal.

d. Logika Estimasi Waktu

Estimasi waktu dihitung berdasarkan asumsi kecepatan kendaraan 60 km/jam:

Jam = (int)(jarak / 60)

Menit = jarak % 60

Jarak (dalam km) dibagi 60 untuk mendapatkan jam perjalanan, sedangkan sisa pembagiannya menghasilkan menit. Sama seperti sebelumnya, casting ke integer digunakan untuk membuang nilai desimal.

e. Logika Perhitungan Biaya

Biaya dasar pengiriman dihitung berdasarkan dua komponen utama:

dasarBiaya = jarak * 15.000 + berat * 5.500

Komponen biaya:

- Tarif per km : Rp 15.000
- Tarif per kg : Rp 5.500

Asuransi wajib dihitung sebesar 3,5% dari biaya dasar:

asuransiWajib = 3.5 / 100 * dasarBiaya

Total biaya yang harus dibayar oleh klien adalah:

Total Bayar = dasarBiaya + asuransiWajib

V. Kesimpulan

Program App.java untuk LogiCalc merupakan implementasi sederhana namun fungsional dari sebuah sistem resi pengiriman logistik. Secara keseluruhan, logika matematika yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan perhitungan biaya pengiriman. Program ini menjadi bahan latihan dasar pemrograman Java karena mencakup konsep-konsep fundamental seperti deklarasi dan penggunaan variabel, tipe data primitif dan referensi, operasi aritmatika dan modulo, casting tipe data, dan input dan output dengan console.

VI. Daftar Pustaka

JDataLab. (2017, 16 Januari). *What is a CLI (Command-Line Interface) based Application in Java?*. Diakses pada 8 Maret 2026, dari https://www.jdatalab.com/information_system/2017/01/16/java-review-application.html

W3schools. *Java Tutorial*. Diakses pada 9 Maret 2026, dari https://www.w3schools.com/java/